Inteligência Artificial

Inteligência Artificial

Samy Soares
samy@ufc.br

Algoritmos A*

Objetivos

- Caracterizar os métodos A*;
- Avaliar as qualidades do método A* e condições de funcionamento, otimalidade e/ou completeza.

Roteiro

- Contextualização
  - Busca pelo Melhor Primeiro
- Algoritmos A*
  - Busca Gulosa
  - Problema da Mochila

Contextualização

Busca pelo Melhor Primeiro

- Variação da Subida de Encosta;
  - A cada passo, expande-se o MELHOR caminho

Busca pelo Melhor Primeiro

- Variação da Subida de Encosta;
  - A cada passo, expande-se o MELHOR caminho
  - Considera-se o caminho de menor valor heurístico

    $f(n) = h(n)$, onde h(n) é uma função heurística de avaliação

Busca pelo Melhor Primeiro

- Ex: Encontrar o menor caminho de Arad p/ Bucharest.

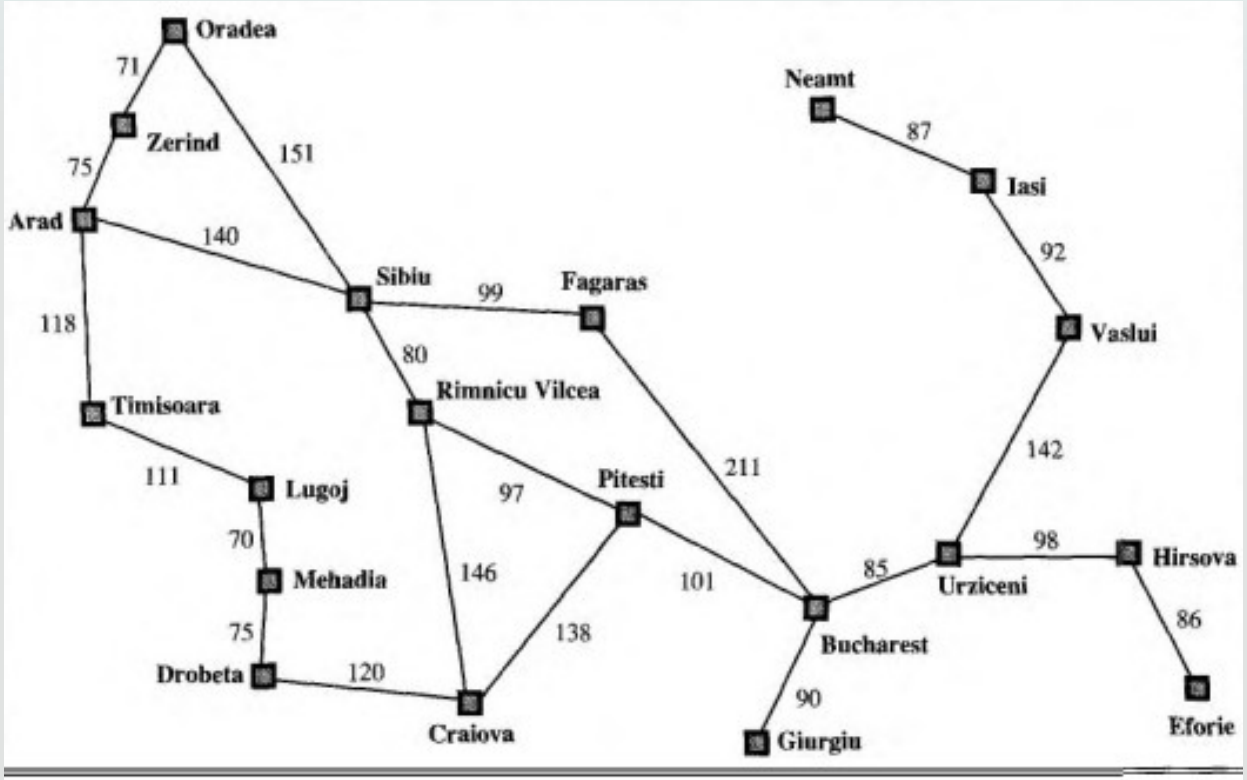


Figure 3.2 A simplified road map of part of Romania.

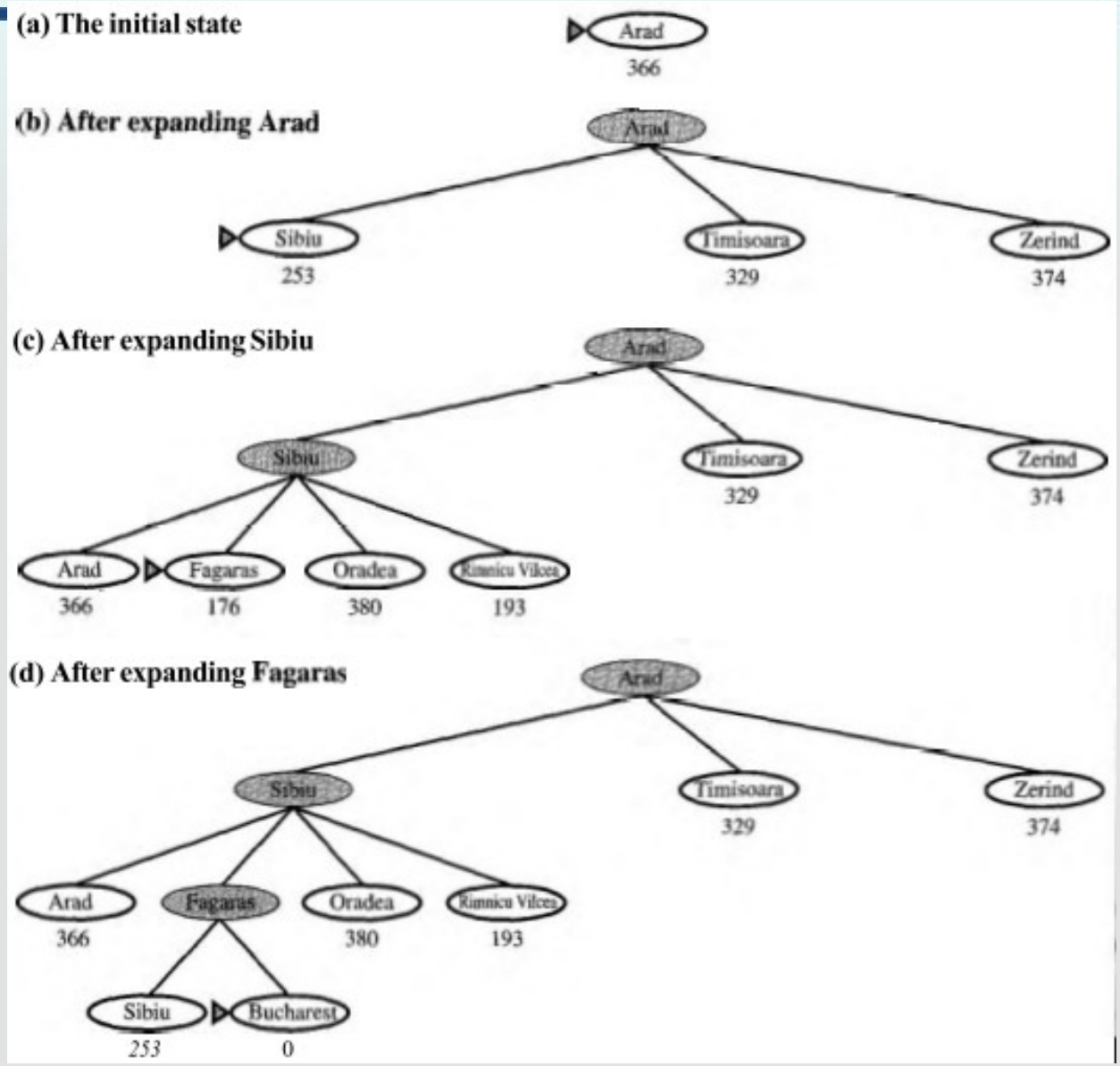
Arad	366	**Mehadia**	241
Bucharest	0	**Neamt**	234
Craiova	160	**Oradea**	380
Drobeta	242	**Pitesti**	100
Eforie	161	**Rimnicu Vilcea**	193
Fagaras	176	**Sibiu**	253
Giurgiu	77	**Timisoara**	329
Hirsova	151	**Urziceni**	80
Iasi	226	**Vaslui**	199
Lugoj	244	**Zerind**	374

Values of h_{SLD}—straight-line distances to Bucharest.

Busca pelo Melhor Primeiro

Arad	366	**Mehadia**	241
Bucharest	0	**Neamt**	234
Craiova	160	**Oradea**	380
Drobeta	242	**Pitesti**	100
Eforie	161	**Rimnicu Vilcea**	193
Fagaras	176	**Sibiu**	253
Giurgiu	77	**Timisoara**	329
Hirsova	151	**Urziceni**	80
Iasi	226	**Vaslui**	199
Lugoj	244	**Zerind**	374

Values of h_{SLD}—straight-line distances to Bucharest.



Algoritmos A*

(lê-se “A star”, em inglês)

Algoritmos A*

- Variação da busca pelo primeiro melhor

Algoritmos A*

- Variação da busca pelo primeiro melhor
  - Objetiva reduzir o custo total estimado da busca.
    - Tenta se aproximar mais da resposta ótima.

Algoritmos A*

- Variação da busca pelo primeiro melhor
  - Objetiva reduzir o custo total estimado da busca.
    - Tenta se aproximar mais da resposta ótima.
  - Utiliza uma função de avaliação mais elaborada.

    $f(n) = g(n) + h(n)$, onde g(n) é o custo do menor caminho da raiz até o estado n.

Algoritmos A*

- Função de avaliação: $f(n) = g(n) + h(n)$

g(n) é o menor caminho da origem até n

+ h(n) é uma estimativa de menor custo de n até o objetivo

f(n) é uma estimativa do menor custo de caminho da origem ao objetivo que passa por n.

Algoritmos A*

- Condição de otimalidade:
  - h(n) é uma heurística admissível

Algoritmos A*

- Condição de otimalidade:
  - h(n) é uma heurística admissível
- Condição de completude:
  - Mesma da busca em profundidade

Algoritmos A*

- Ex: Encontrar o menor caminho de Arad p/ Bucharest.

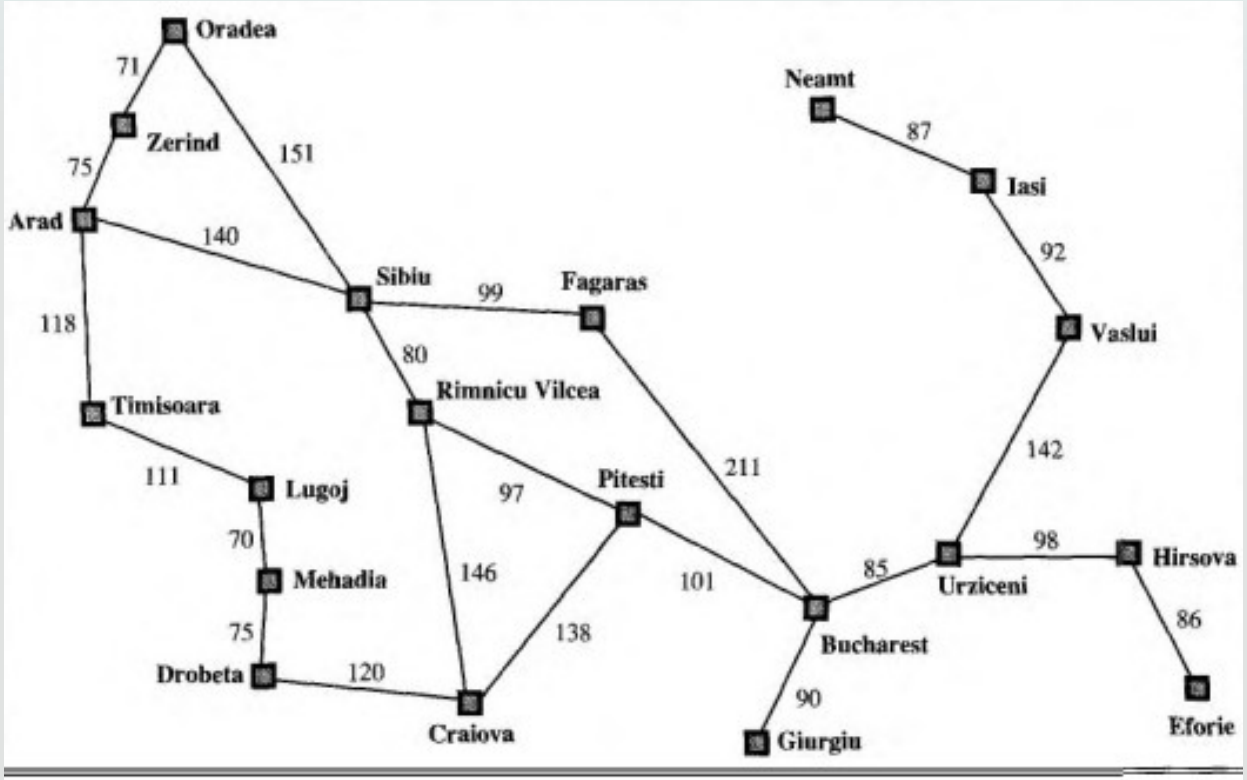


Figure 3.2 A simplified road map of part of Romania.

Arad	366	**Mehadia**	241
Bucharest	0	**Neamt**	234
Craiova	160	**Oradea**	380
Drobeta	242	**Pitesti**	100
Eforie	161	**Rimnicu Vilcea**	193
Fagaras	176	**Sibiu**	253
Giurgiu	77	**Timisoara**	329
Hirsova	151	**Urziceni**	80
Iasi	226	**Vaslui**	199
Lugoj	244	**Zerind**	374

Values of h_{SLD}—straight-line distances to Bucharest.

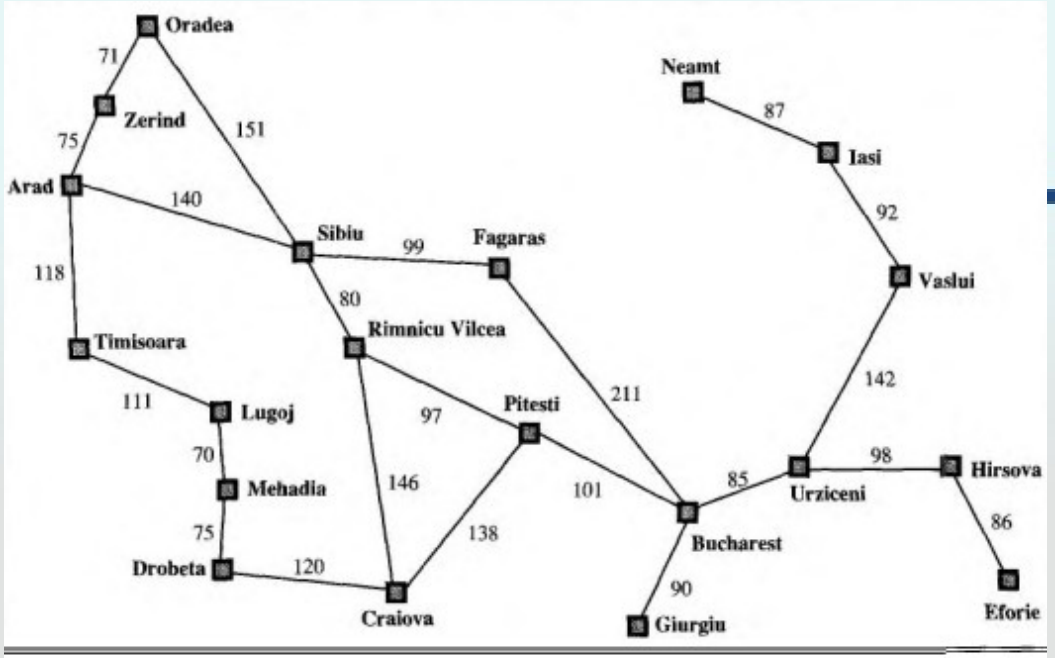
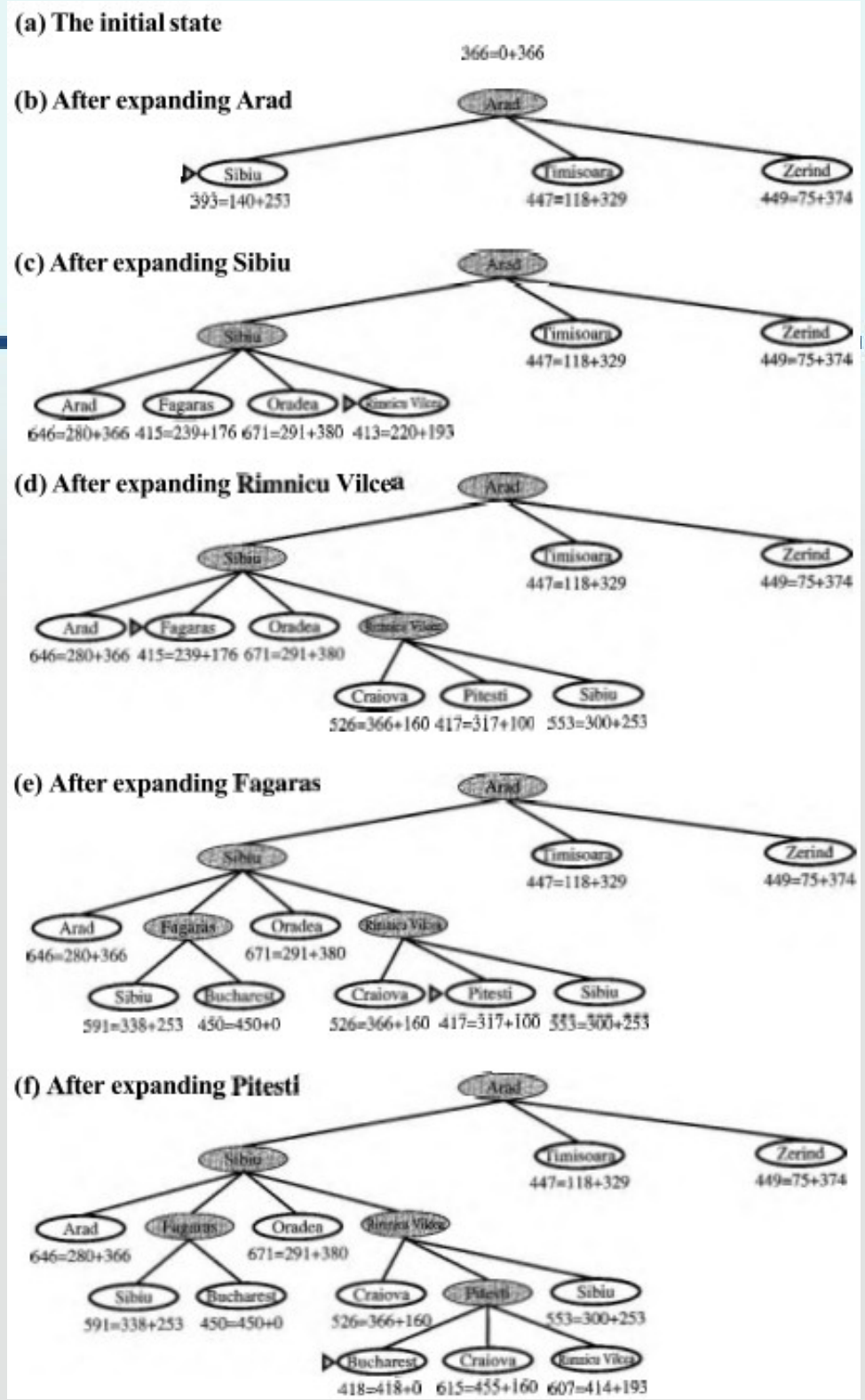


Figure 3.2 A simplified road map of part of Romania.

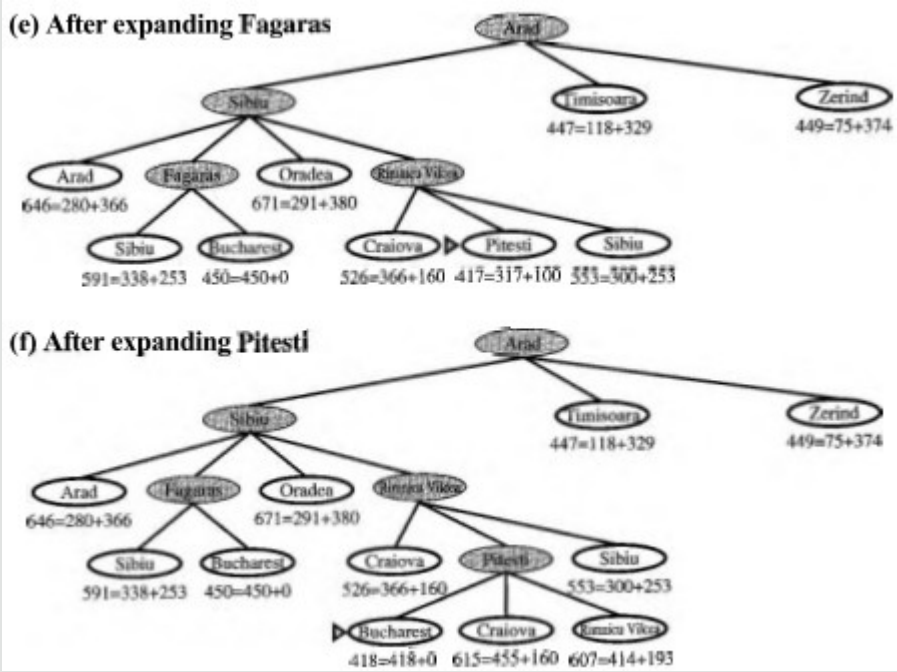
Arad	366	Mehadia	241
Bucharest	0	Neamt	234
Craiova	160	Oradea	380
Drobeta	242	Pitesti	100
Eforie	161	Rimnicu Vilcea	193
Fagaras	176	Sibiu	253
Giurgiu	77	Timisoara	329
Hirsova	151	Urziceni	80
Iasi	226	Vaslui	199
Lugoj	244	Zerind	374

Values of h_{SLD}—straight-line distances to Bucharest.



Algoritmos A*

- Repare:
  - Bucharest aparece antes de Pitesti ser expandido
    - Significa que pode haver um caminho melhor por Pitesti
      - f-cost de 450 p/ Bucharest vs f-cost de 417 para Pitesti.



Algoritmos A*

- Seja C* o custo do caminho de solução ótima
  - A* só expande nós com custo $f(n) \leq C^*$.

Busca Gulosa
(Greedy Search)

- Versão do A* em que f(n) = h(n).

Busca Gulosa
(Greedy Search)

- Versão do A* em que f(n) = h(n).
  - É uma estratégia de melhor primeiro.

Busca Gulosa
(Greedy Search)

- Versão do A* em que f(n) = h(n).
  - É uma estratégia de melhor primeiro.
    - Eficiente, mas pode ser induzida ao erro;
    - Não é ótima e nem completa.

Busca Gulosa

- Exemplo de falha:

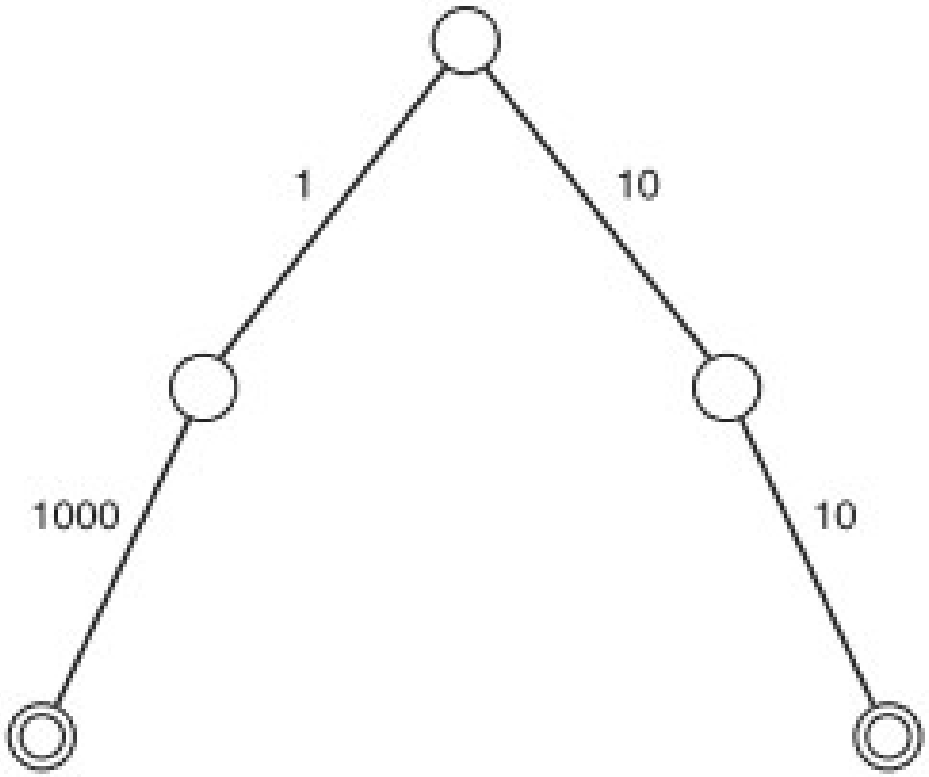


Figure 4.10

A search tree where a greedy-search method will not find the best solution

O Problema da Mochila
(Knapsack Problem)

- Exemplo p/ Busca Gulosa;
  - Problema 6: Mochila Fracionada (Fractional)
    - Um homem está empacotando itens em sua mochila.
    - Cada item tem valor v_i e peso w_i.
      - Os itens podem ser particionado à vontade pelo homem.
    - A mochila tem limite de peso W.
    - Seu objetivo é escolher objetos de maneira a maximizar $V = \sum v_i$, enquanto garantindo que $\sum w_i \leq W$.

O Problema da Mochila

- Problema 6: Mochila Fracionada
  - A busca gulosa é ótima para este problema.

O Problema da Mochila

- Problema 6: Mochila Fracionada
  - A busca gulosa é ótima para este problema.
  - Cada item tem uma razão v_i / w_i.
    - Pega-se a maior quantidade disponível do item de maior v_i / w_i a cada passo, respeitando o limite da mochila.

O Problema da Mochila
(Knapsack Problem)

- Exemplo p/ Busca Gulosa;
  - Problema 7: Mochila Binária (Binary)
    - Um homem está empacotando itens em sua mochila.
    - Cada item tem valor v_i e peso w_i.
      - Os itens **NÃO** podem ser particionado à vontade pelo homem.
    - A mochila tem limite de peso W.
    - Seu objetivo é escolher objetos de maneira a maximizar $V = \sum v_i$, enquanto garantindo que $\sum w_i \leq W$.

O Problema da Mochila

- Problema 7: Mochila Binária
  - A busca gulosa NÃO é ótima para este problema.

O Problema da Mochila

- Problema 7: Mochila Binária
  - A busca gulosa NÃO é ótima para este problema.
  - Exemplo:
    - A mochila tem limite W = 100 libras.
    - Itens: Barra de ouro de $1800 e peso 50 libras
      Barra de Platina de $1500 e peso 30 libras
      Laptop de $2000 e peso 50 libras

O Problema da Mochila

- Problema 7: Mochila Binária
  - A busca gulosa NÃO é ótima para este problema.
  - Exemplo:
    - A mochila tem limite W = 100 libras.
    - Itens:

$v_1 = 1800$	$w_1 = 50$	$v_1/w_1 = 36$
$v_2 = 1500$	$w_2 = 30$	$v_2/w_2 = 50$
$v_3 = 2000$	$w_3 = 50$	$v_3/w_3 = 40$

Referências

Russel, S., Norvig, P.; Inteligência Artificial; Editora Campus, Tradução da 2a edição, 2004.

Coppin, B.; Inteligência Artificial; Editora LTC, Tradução da 1a edição, 2010.

Dúvidas